

Рассчётная работа 2 семестр

Балюк М.В., 421702

07.05.2025

1 Цель

- Повторить теорию графов.
- Формализовать алгоритм программы.

2 Задачи

- Формализовать алгоритм в редакторе КВЕ на нескольких примерах.
- Подготовить отчет о проделанной работе в LaTeX.

3 Вариант

Для расчетной работы мне был выдан вариант 2.3. Для хранения графов нужно использовать списки смежности, а также граф должен быть неориентированным.

4 Формализация элементов

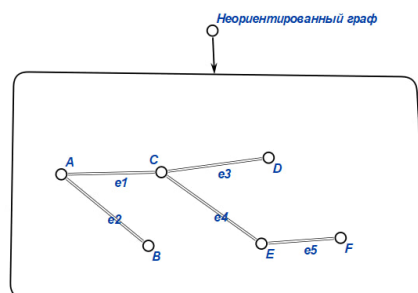


Рис. 1: Формализация неориентированного графа

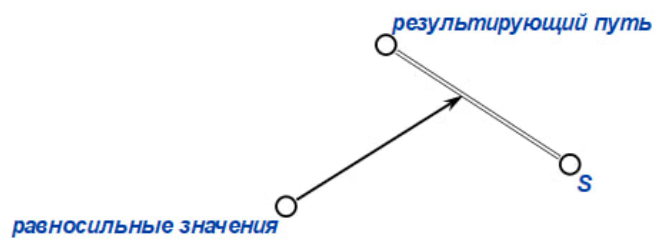


Рис. 2: Формализация переменной длины пути

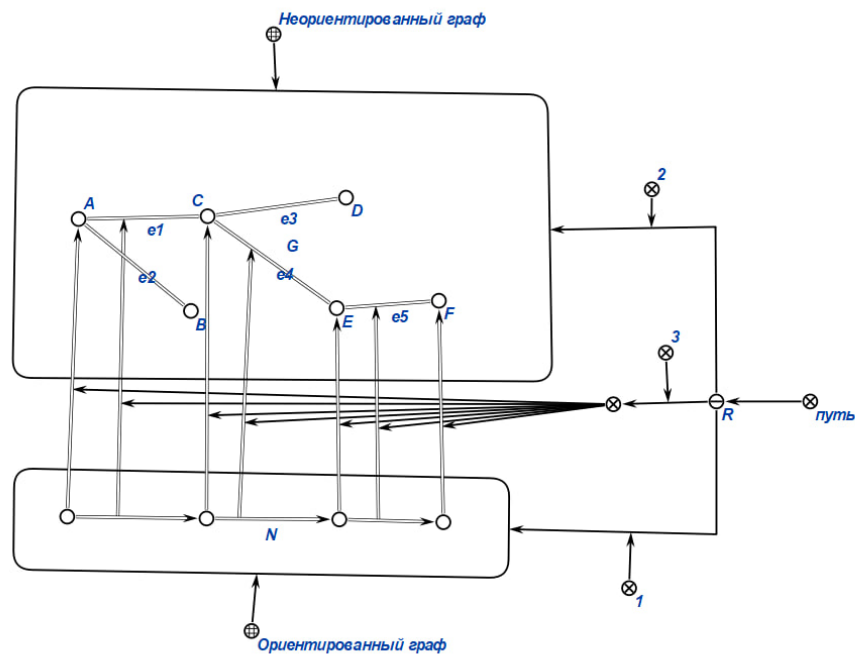


Рис. 3: Формализация кратчайшего пути из точки A в точку F

В варианте 2.3 нужно было реализовать нахождение среднего диаметра графа. Для этого для каждой вершины нужно найти кратчайшие пути до всех вершин. на Рис. 3 для компактности и наглядности я показал только один кратчайший путь для точки A.

5 Тесты

Тест 1

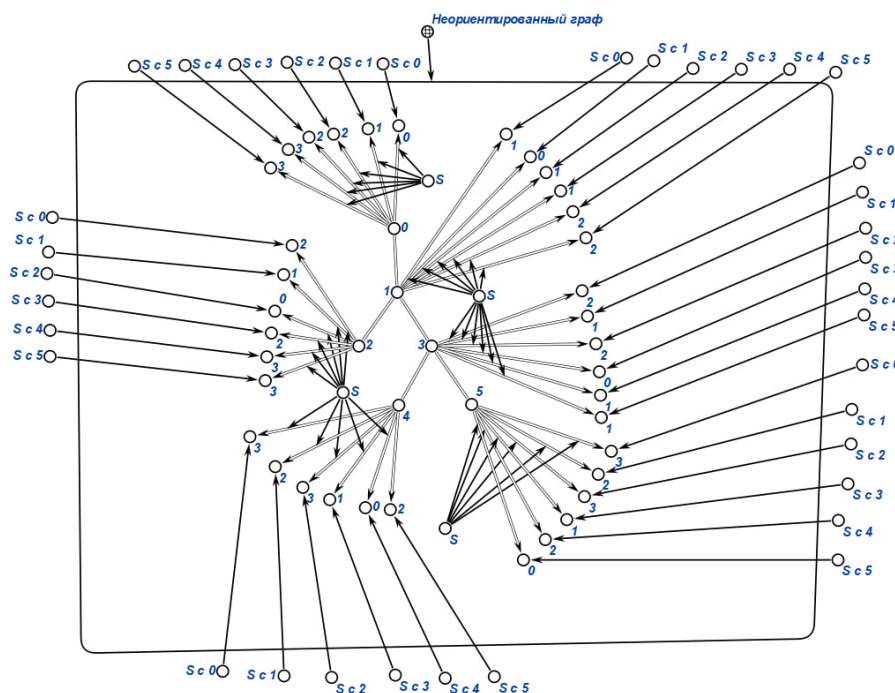


Рис. 4: Средний диаметр: 1.93

Тест 2

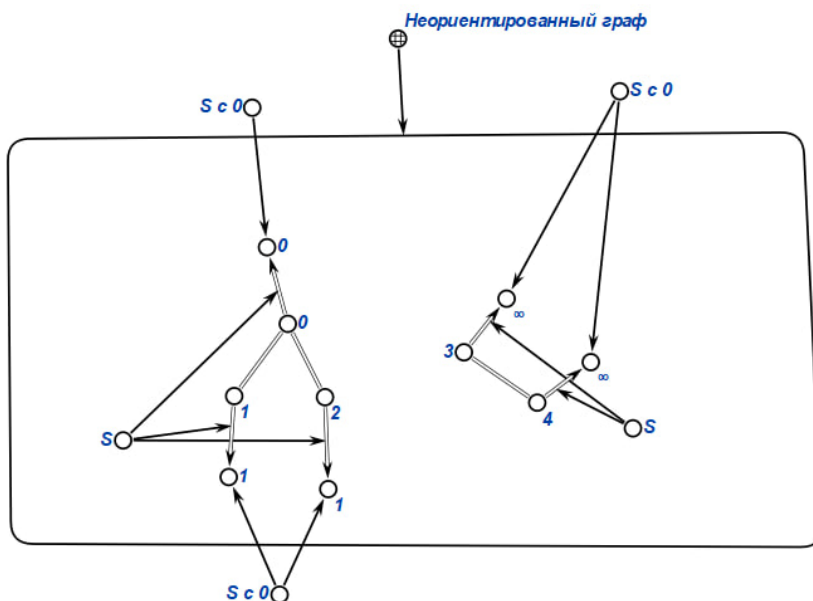


Рис. 5: Средний диаметр: неопределен(граф не связный)

Тест 3

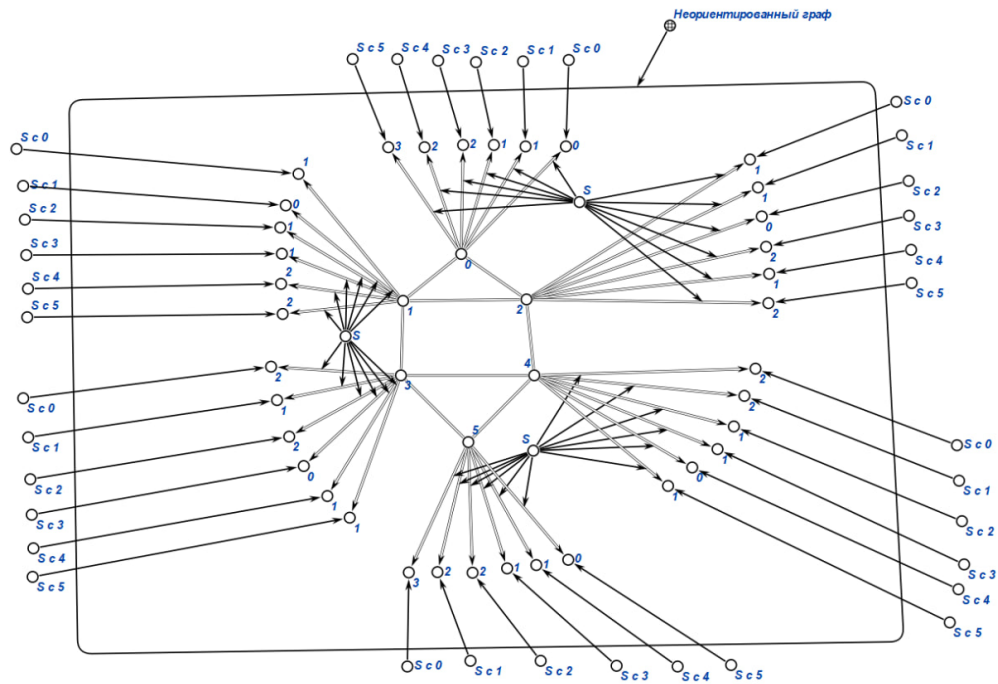


Рис. 6: Средний диаметр: 1.53

Тест 4

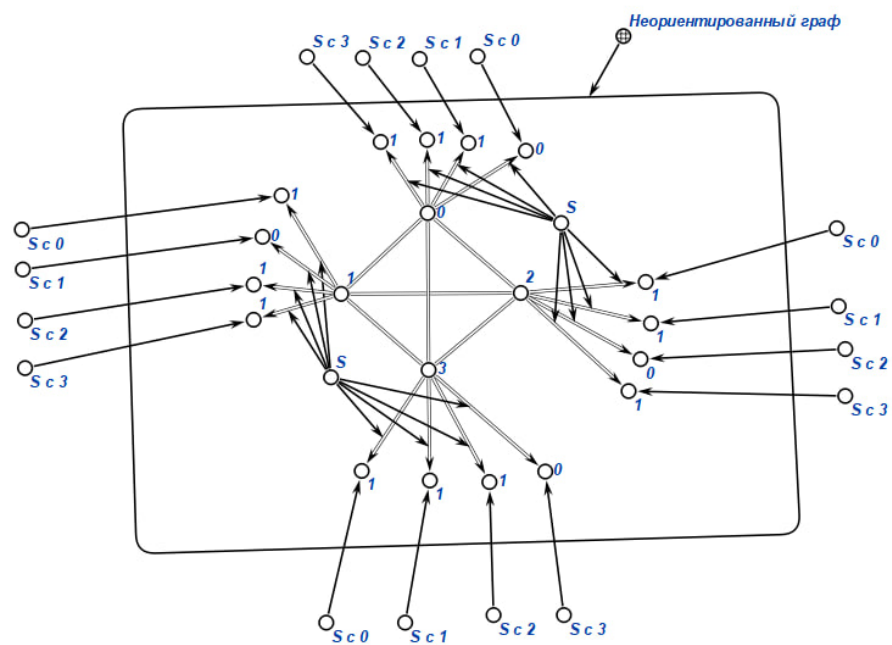


Рис. 7: Средний диаметр: 1

Тест 5

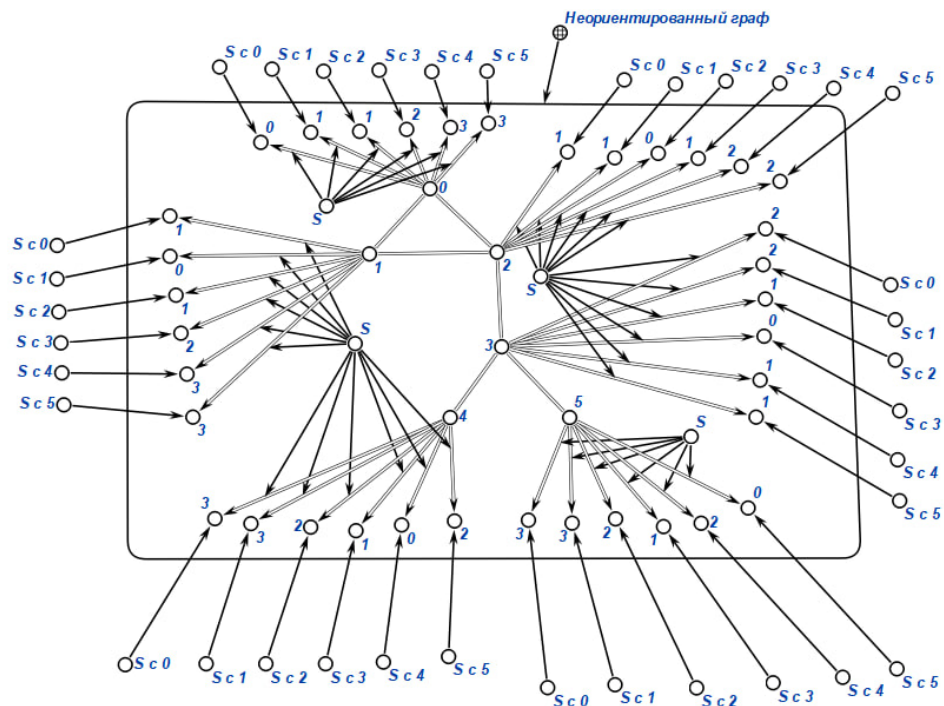


Рис. 8: Средний диаметр: 1.86

6 Алгоритм

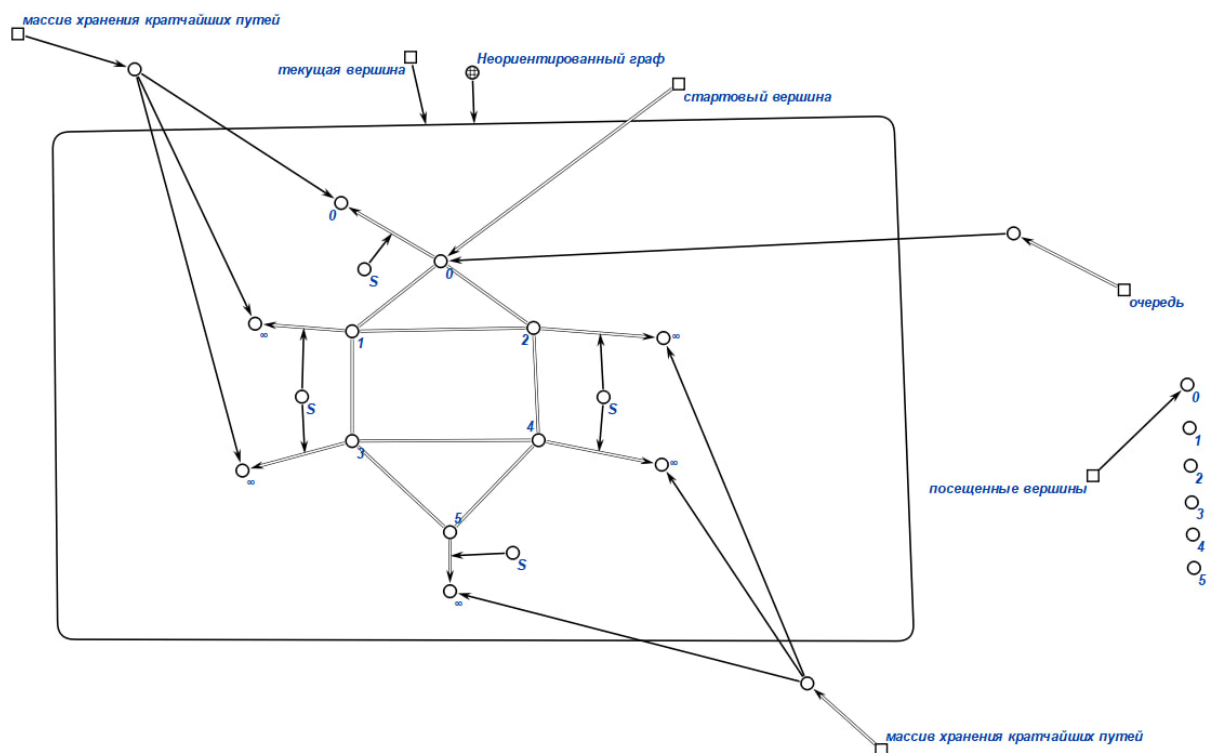
1. Создание массива расстояний, где каждый элемент хранит кратчайшее расстояние от стартовой вершины до другой вершины. Изначально все значения равны бесконечности, т.к. мы ещё не добрались до этих вершин.
2. Создание очереди для хранения вершин, которые нужно обработать.
3. Получение стартовой вершины.
4. Установка расстояния от стартовой вершины до самой себя как 0.
5. Помещение стартовой вершины в очередь.
6. Пока очередь не пуста, выполняем цикл:
 - (а) Извлекаем вершину из начала очереди.
 - (б) Для каждой смежной с ней вершины, если она ещё не посещена:
 - Устанавливаем один шаг от текущей вершины
 - Добавляем её в очередь
7. Если все расстояния определены, продолжаем алгоритм, иначе заканчиваем алгоритм так как средний диаметр неопределён.

8. Повторяем шаги 1–6 для каждой вершины графа, считая её стартовой.
9. Для каждой пары разных вершин, добавляем значение расстояния между ними к общей сумме и увеличиваем счётчик пар.
10. Общую сумму расстояний делим на количество пар и получаем среднее расстояние.

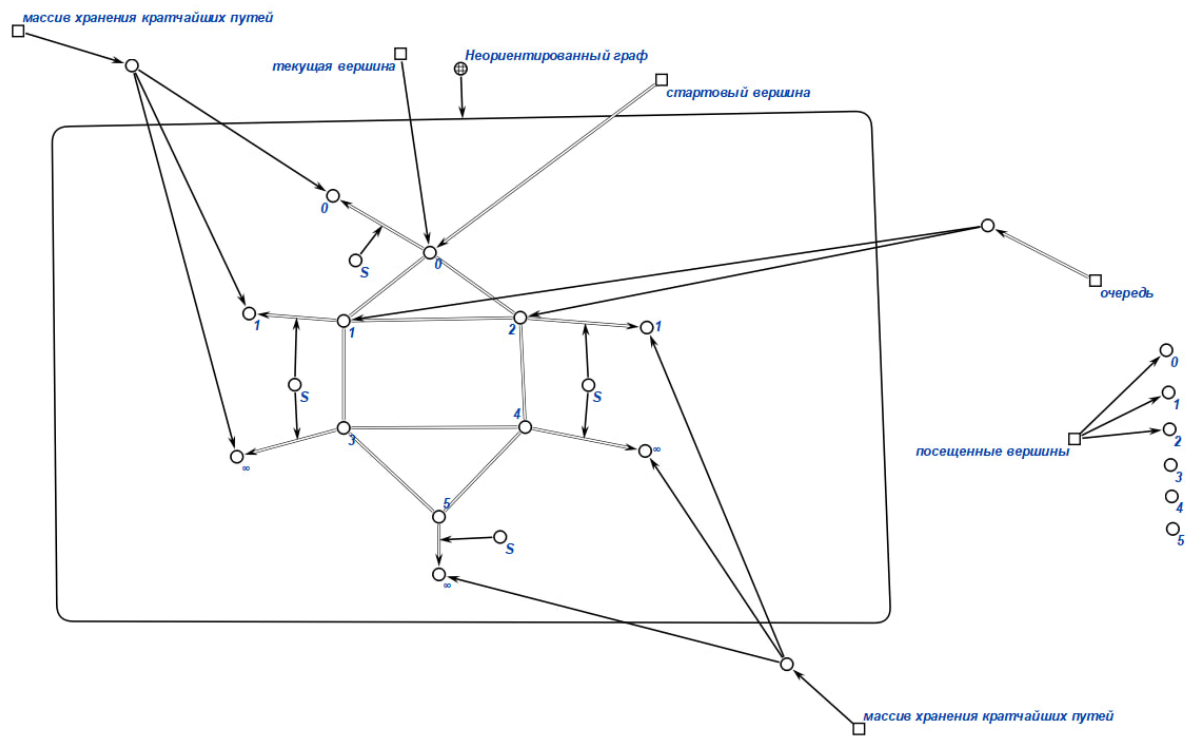
7 Формализация алгоритма

Алгоритм проделается для тестового примера №3

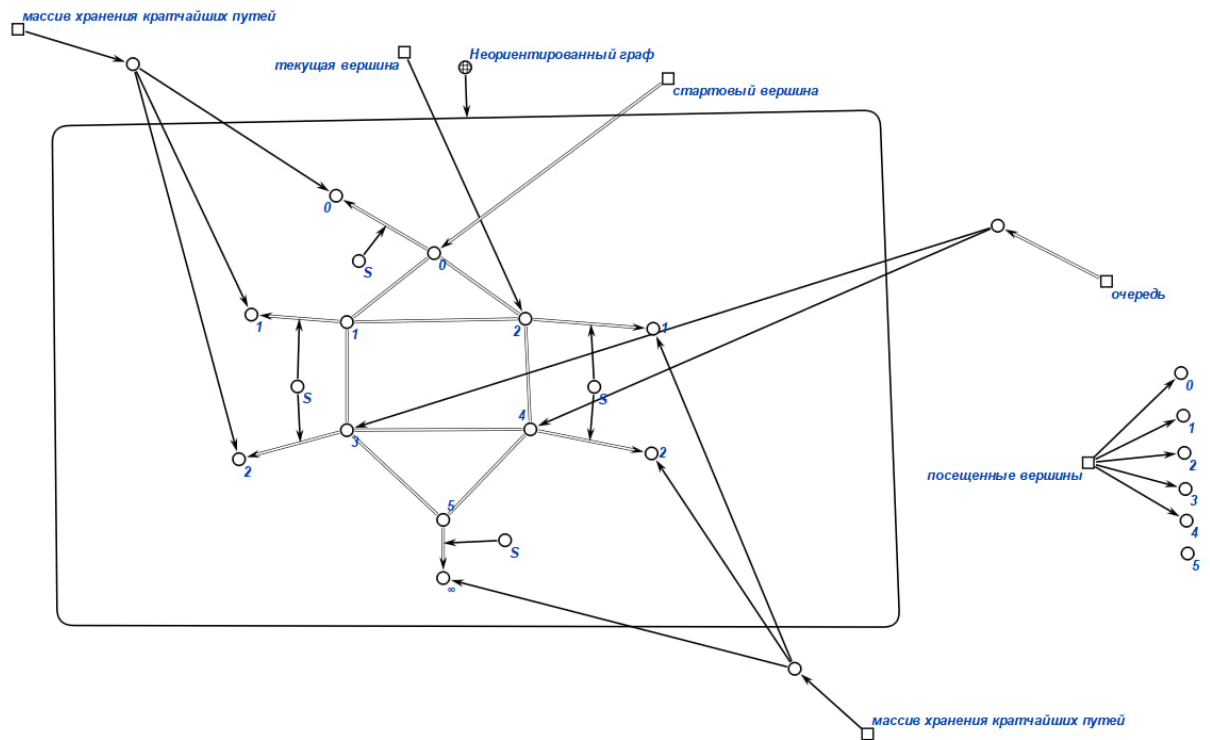
Шаг 1



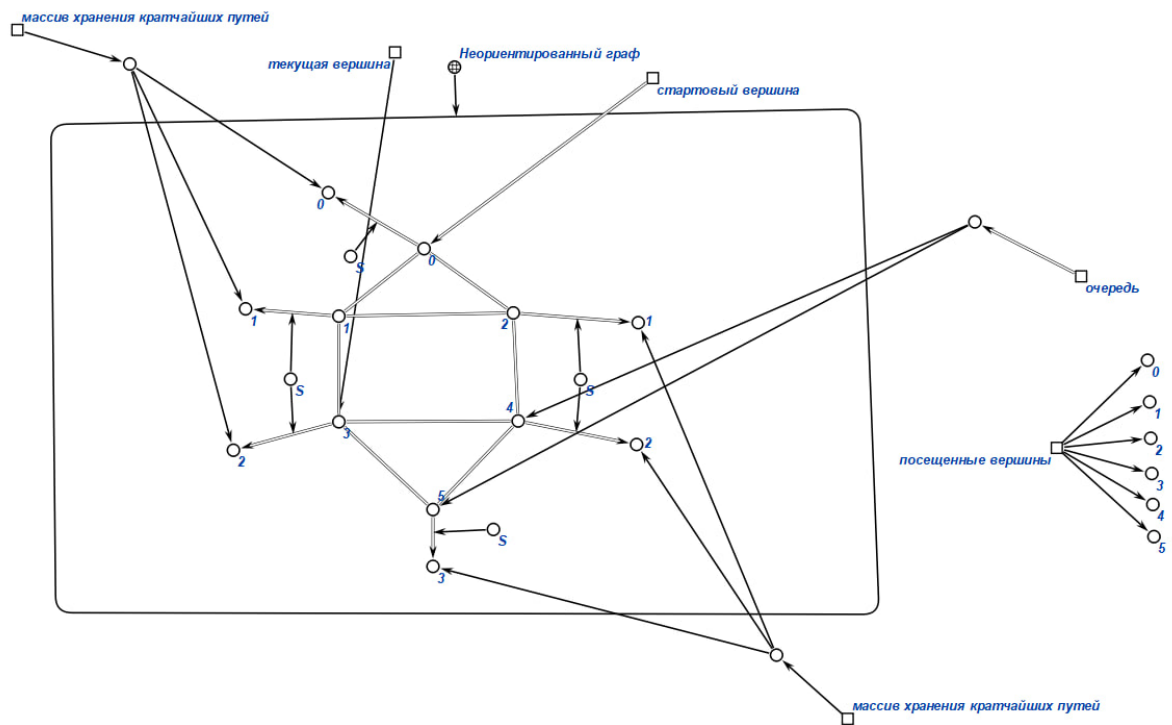
Шаг 2



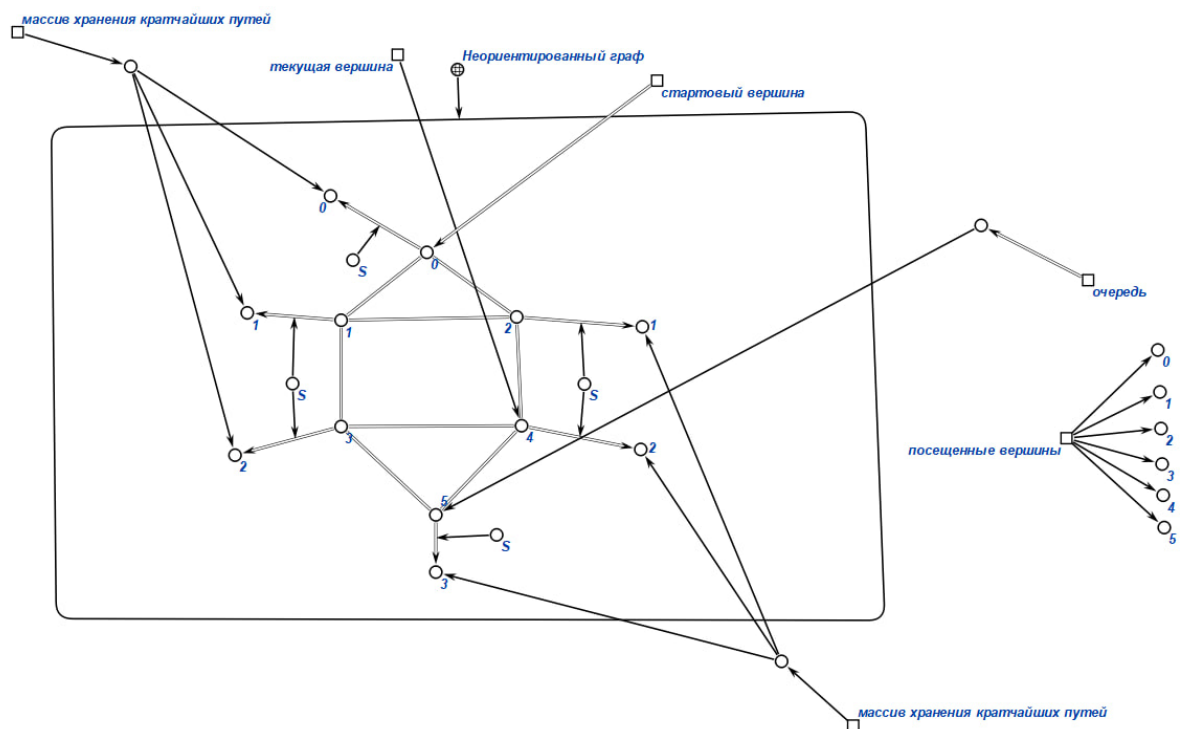
Шаг 3



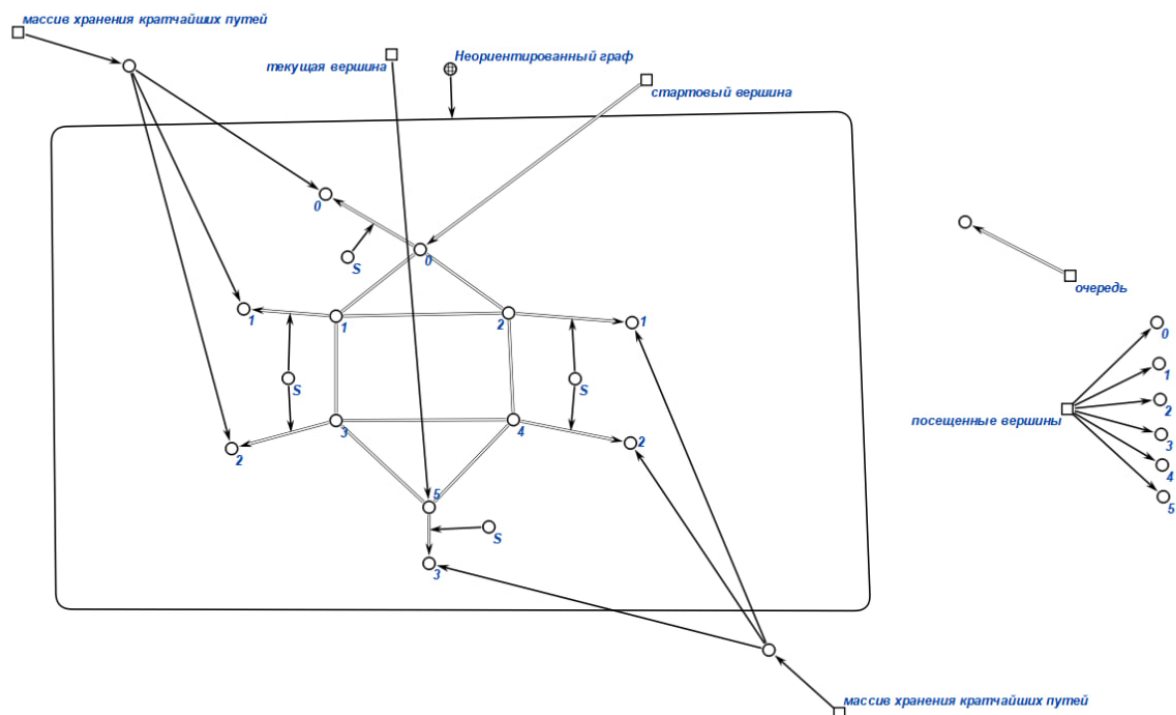
Шаг 4



Шаг 5



Шаг 6



После этого тот же алгоритм проделывается для каждой вершины. Далее все кратчайшие пути суммируются, после чего их сумма делится на количество пар разных вершин (количество кратчайших путей, не равных нулю), в результате чего мы получаем средний диаметр.

8 ВЫВОД

В результате выполнения расчётной работы мной были получены навыки формализации и обработки информации с использованием КВЕ редактора на примере работы алгоритма нахождения среднего диаметра графа.

9 Используемые источники

[1] Википедия. Граф (математика) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/РУСГРѸСн_\(РѸРѸСнРхРѸРѸСнРчРѸРѸ\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/РУСГРѸСн_(РѸРѸСнРхРѸРѸСнРчРѸРѸ))

[2] Сайт Algorithmica [Электронный ресурс]. — <https://ru.algorithmica.org/cs/shortest-paths/bfs/>